

Vitess

Vitess, YouTube ekibinin karşılaştığı MySQL ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmek için 2010 yılında oluşturuldu. Bu bölüm, Vitess'in oluşturulmasına yol açan olaylar dizisini kısaca özetlemektedir:

1. YouTube, 'un MySQL veritabanı, en yüksek trafik seviyelerinin veritabanının hizmet kapasitesini aşacağı bir noktaya ulaştı. Sorunu geçici olarak hafifletmek için YouTube, yazma trafiği için birincil bir veritabanı (primary db – master db) ve okuma trafiği için (readonly db – slave db) bir çoğaltma (replica) veritabanı oluşturdu.
2. Kedi videolarına olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken, salt okunur trafik bile çoğaltma veritabanını aşırı yükleyecek kadar yüksekti. Bu nedenle YouTube, geçici bir çözüm sağlamak için daha fazla çoğaltma ekledi.
3. Sonunda, yazma trafiği birincil veritabanının kaldırabileceğinden çok daha yüksek hale geldi ve YouTube'un gelen trafiği işlemek için verileri parçalara ayırması gerekti. Ayrıca, veritabanının genel boyutu tek bir MySQL örneği için çok büyük hale gelirse, parçalara ayırma da gerekli hale gelirdi.
4. YouTube'un uygulama katmanı, herhangi bir veritabanı işlemi yürütülmeden önce, kodun o belirli sorguyu alacak doğru veritabanı parçasını belirleyebilmesi için değiştirildi.

Vitess, YouTube'un bu mantığı uygulama kaynak kodundan kaldırmasına ve uygulama ile veritabanı arasında bir proxy yerleştirerek veritabanı etkileşimlerini yönlendirmesine ve yönetmesine olanak sağladı. O zamandan beri YouTube, kullanıcı tabanını 50 kattan fazla büyüttü ve sayfa sunma, yeni yüklenen videoları işleme ve daha fazlasını yapma kapasitesini büyük ölçüde artırdı. Daha da önemlisi, Vitess ölçeklenmeye devam eden bir platformdur.

Şubat 2018 de Teknik Gözetim Komitesi (Technical Oversight Committee - TOC), Vitess'i bir CNCF kuluçka (CNCD incubation) projesi olarak kabul etme kararı aldı. Vitess, Kasım 2019 da Kubernetes, Prometheus, Envoy, CoreDNS, containerd, Fluentd ve Jaeger'e katılarak CNCF'den mezun olan sekizinci proje oldu.

Vitess	1
1. Vitess Nedir?	1
1.1. Neden Vitess Kullanmalısınız?	1
1.2. Nasıl Çalışır?	1
1.3. Kullanım	1
1.4. Özellikler	1
1.4.1. Performans	1
1.4.2. Koruma (Protection)	1
1.4.3. İzleme (Monitoring)	1
1.4.4. Topoloji Yönetim Araçları (Topology Management Tools)	1
1.4.5. Parçalama (Sharding)	1
2. Vitess Mimarisi	1
3. Ölçeklenebilirlik Felsefesi	1

1. Vitess Nedir?

Vitess, MySQL'in yatay ölçeklendirilmesi (horizontal scaling) için geliştirilmiş açık kaynaklı bir kümeleme sistemidir. Verileri parçalama yöntemiyle birden fazla MySQL örneğine dağıtırken, uygulamanıza tek bir birleşik veritabanı arayüzü sunar. Sorgular sanki tek bir MySQL sunucusuna gidiyormuş gibi çalışır, ancak Vitess bunları otomatik olarak ilgili parçalara (shard'lara) yönlendirir.

Vitess, genel ve özel bulut ortamlarında çalışır. MySQL ve Percona Server for MySQL'i destekler.

1.1. Neden Vitess Kullanmalısınız?

Vitess, MySQL ölçeklendirmesinde ortaya çıkan üç zorluğu ele alır:

1. **Tek Bir Sunucunun Ötesine Ölçeklendirme:** Vitess, uygulamanıza sharding mantığı eklemenizi gerektirmeden verileri birden fazla MySQL örneğine dağıtır.
2. **Veritabanı Kümelerini Yönetme:** Vitess, birçok MySQL örneğinde arıza durumlarını, yedeklemeleri ve topoloji değişikliklerini yönetir.
3. **Veritabanınızı Koruma:** Vitess, bağlantıları havuzlar, sorunlu sorguları yeniden yazar ve herhangi bir sorgunun performansı düşürmesini önlemek için sınırlar uygular.

1.2. Nasıl Çalışır?

Vitess, uygulamanız ve MySQL arasında yer alır. Şunlardan oluşur:

- **VTGate:** Uygulamanızdan MySQL protokol bağlantılarını kabul eden ve sorguları uygun parçalara yönlendiren bir proxy
- **VTTablet:** Her MySQL örneğinin yanında çalışan ve sorguları, bağlantıları ve replikasyonu yöneten bir ajan.
- **Topology Service:** Küme durumunu koruyan tutarlı bir veri deposu (etcd ZooKeeper veya Consul).

Uygulamanız, MySQL uyumlu herhangi bir sürücüyü (driver) kullanarak VTGate'e bağlanır. Vitess, optimize edilmiş performans için yerel JDBC ve Go sürücülerini de içerir.

1.3. Kullanım

Vitess, beş yıldan fazla bir süre boyunca tüm YouTube veritabanı trafiğine hizmet etti. Slack, Square ve JD.com gibi şirketler Vitess'i üretim ortamında kullanıyor.

1.4. Özellikler

1.4.1. Performans

- **Connection Pooling (Bağlantı Havuzlama):** Performansı optimize etmek için ön uç uygulama sorgularını bir MySQL bağlantı havuzuna çoklayın.
- **Query de-duping (Sorgu Tekilleştirme):** Halihazırda çalışmakta olan bir sorgunun sonuçlarını, o sorgu henüz yürütölmeye devam ederken gelen birebir aynı istekler için yeniden kullanılır.
- **Transaction Manager (İşlem Yöneticisi):** Genel verimliliği optimize etmek için eşzamanlı transaction sayısını sınırlayın ve zaman aşımı sürelerini yönetin.

1.4.2. Koruma (Protection)

- **Query Rewriting and Sanitization (Sorgu Yeniden Yazma ve Temizleme):** Sınırlar ekleyin ve deterministik olmayan güncellemelerden kaçınin.
- **Query Blocking (Sorgu Engelleme):** Potansiyel olarak sorunlu sorguların veritabanınıza ulaşmasını önlemek için kuralları özelleştirin.
- **Query Killing (Sorgu Öldürme-Sonlandırma):** Veri döndürmesi çok uzun süren sorguları sonlandırın.
- **Table ACL's (Table Access Control Lists):** Bağlı kullanıcıya göre tablolar için erişim kontrol listeleri (Access Control Lists- ACLs) belirtin.

1.4.3. İzleme (Monitoring)

Performans analiz araçları, veritabanı performansınızı izlemenize, teşhis etmenize ve analiz etmenize olanak tanır.

1.4.4. Topoloji Yönetim Araçları (Topology Management Tools)

- Küme yönetim araçları (Cluster Management Tools) planlı ve plansız arıza durumlarını yönetir.
- Web tabanlı yönetim arayüzü
- Birden fazla veri merkezi/bölgede çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

1.4.5. Parçalama (Sharding)

- Neredeyse sorunsuz dinamik yeniden parçalama (re-sharding).
- Dikey ve yatay parçalama desteği.
- Özel olanları ekleyebilme özelliğiyle birden fazla parçalama şeması

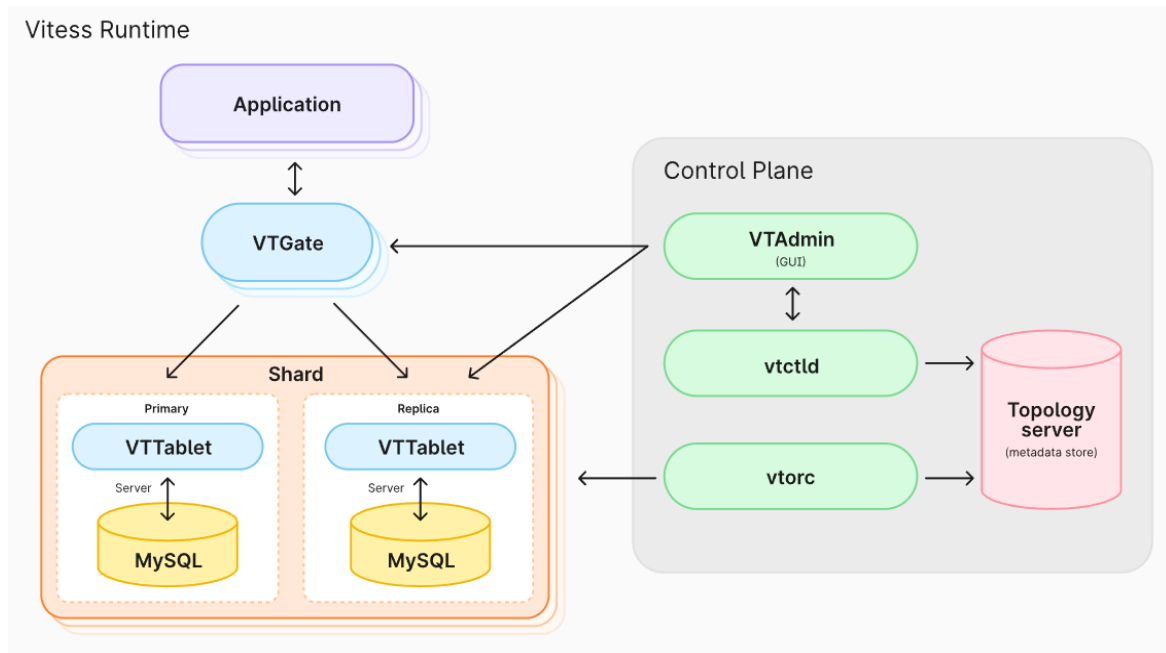
2. Vitess Mimarisi

Vitess platformu, tutarlı bir meta veri deposuyla (consistent metadata store) desteklenen bir dizi sunucu işlemi, komut satırı yardımcı programı ve web tabanlı yardımcı programdan oluşmaktadır.

Uygulamanızın mevcut durumuna bağlı olarak, tam bir Vitess kurulumuna farklı süreç akışlarını izleyerek ulaşabilirsiniz. Örneğin, sıfırdan bir servis inşa ediyorsanız, Vitess ile atacağınız ilk adım veritabanı topolojinizi (database topology) tanımlamak olacaktır. Ancak, mevcut bir veritabanını ölçeklendirmeniz gerekiyorsa, işe muhtemelen Vitess'i yönetilmeyen (Unmanaged) modda yayına alarak başlarsınız.

Vitess araçları ve sunucuları, ister devasa bir veritabanı filosuyla başlayın, ister küçük başlayıp zamanla ölçeklenin, size her durumda yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Daha küçük ölçekli durumlar için, VTablet'in bağlantı havuzlaması (connection pooling) ve sorguyu yeniden yazma (query rewriting) gibi özellikleri, mevcut donanımınızdan en yüksek verimi almanıza yardımcı olur. Vitess'in otomasyon araçları ise daha büyük ölçekli kurumlar için ek faydalar sağlar.

Şekil 2.1. Vitess'in bileşenlerini göstermektedir.



Şekil 2.1.

Şekil 2.1. de ki bileşenler Kavramlar kısmında incelenmiştir. (Bkz. “Kavramlar”)

3. Ölçeklenebilirlik Felsefesi